

Laporan Riset Historis dan Analisis Arsitektural Protokol Ethereum: Struktur Kausalitas Tata Kelola, Evolusi Tokenomics, dan Dinamika Komputer Dunia (2013–2026)

Pra-Kondisi Industri Kripto dan Kegagalan Skrip Bitcoin (2009–2013)

Lanskap industri kripto pada periode 2009 hingga 2013 didominasi secara mutlak oleh Bitcoin. Bitcoin berhasil membuktikan kelayakan teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*) untuk mentransfer nilai secara peer-to-peer tanpa perantara tepercaya. Namun, seiring berkembangnya eksperimen teknologi ini, para pengembang awal mulai menyadari batasan fundamental dari protokol Bitcoin.

Arsitektur Bitcoin didasarkan pada model transaksi *Unspent Transaction Output* (UTXO) dan menggunakan bahasa skrip bernama *Script*. Bahasa skrip ini dirancang secara sengaja agar tidak *Turing-complete*, yang berarti ia tidak mendukung percabangan bersyarat yang kompleks (*loops*) atau rekursi. Pembatasan ini diterapkan oleh Satoshi Nakamoto untuk melindungi jaringan dari kerentanan keamanan, seperti serangan penolakan layanan (*Denial of Service* / DoS) yang dipicu oleh eksekusi loop tak terbatas (dikenal sebagai *Halting Problem*).

Selain keterbatasan skrip, model UTXO pada Bitcoin bersifat *stateless*. Jaringan hanya melacak apakah sebuah output transaksi telah dibelanjakan atau belum, tanpa kemampuan untuk menyimpan atau memperbarui status (*state*) aplikasi yang dinamis di tingkat protokol.

Akibatnya, upaya untuk membangun aplikasi keuangan terdesentralisasi yang membutuhkan logika multi-kondisi (seperti kontrak jaminan otomatis, derivatif keuangan, atau organisasi otonom) di atas Bitcoin menjadi sangat sulit.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, para pengembang pada saat itu mencoba memodifikasi Bitcoin atau membangun protokol baru di atasnya. Salah satu upayanya adalah *Colored Coins* (2013), yang mencoba "mewarnai" UTXO Bitcoin untuk merepresentasikan aset dunia nyata, serta *Mastercoin* (2013), yang membangun lapisan protokol tambahan di atas Bitcoin untuk memfasilitasi pembuatan token baru. Namun, proyek-proyek ini menghadapi kendala mekanis yang parah: mereka harus beroperasi dalam batas-batas skrip Bitcoin yang kaku, yang mengakibatkan proses eksekusi menjadi lamban, tidak efisien, dan rentan terhadap kegagalan koordinasi.

Alternatif lainnya adalah membuat blockchain baru yang sepenuhnya independen (dikenal sebagai *altcoins* awal seperti Lisk, BitShares, atau NXT). Namun, pendekatan ini melahirkan masalah fragmentasi keamanan. Setiap blockchain baru harus mengumpulkan dan mempertahankan kumpulan penambang (*miner sets*) tersendiri untuk mengamankan jaringan mereka melalui konsensus Proof of Work (PoW). Membootstrap keamanan jaringan dari nol adalah tugas yang sangat sulit dan mahal, yang sering kali menyisakan blockchain baru

tersebut dalam kondisi rentan terhadap serangan 51%.

Kesenjangan teknologi inilah yang mendorong urgensi lahirnya Ethereum. Industri membutuhkan sebuah platform terpadu yang memisahkan lapisan konsensus dan keamanan dari lapisan aplikasi. Platform tersebut harus menyediakan bahasa pemrograman yang *Turing-complete* langsung di tingkat protokol eksekusi, sehingga pengembang dapat membangun aplikasi apa pun tanpa perlu membuat blockchain baru dari nol.

Visi Vitalik Buterin dan Paradigma Komputer Dunia

Vitalik Buterin, seorang pemrogram muda keturunan Rusia-Kanada yang aktif sebagai salah satu pendiri *Bitcoin Magazine* sejak tahun 2012, merumuskan ide Ethereum setelah usulannya untuk memperluas fungsionalitas skrip Bitcoin ditolak oleh komunitas pengembang inti Bitcoin. Komunitas Bitcoin lebih memilih menjaga kesederhanaan protokol untuk menjamin fungsi Bitcoin sebagai emas digital (*store of value*).

Pada November 2013, Buterin merilis draf whitepaper Ethereum yang memperkenalkan visi radikal: "Komputer Dunia" (*World Computer*). Ethereum dirancang sebagai platform komputasi global terdesentralisasi yang tidak hanya memproses transaksi transfer nilai, tetapi juga mengeksekusi kode program secara otomatis melalui integrasi *Ethereum Virtual Machine* (EVM). EVM bertindak sebagai mesin transisi status yang mengeksekusi instruksi tingkat rendah (*bytecode*) yang *Turing-complete*.

Tabel 1: Perbandingan Paradigma Teknis Bitcoin vs. Ethereum Awal

Atribut Arsitektural	Bitcoin	Ethereum (Desain Awal)
Model Data Jaringan	UTXO (<i>Unspent Transaction Output</i>)	Akun / Saldo (<i>State-based</i>)
Kemampuan Komputasi	Terbatas, non-Turing-complete	Turing-complete (EVM)
Manajemen Status (<i>State</i>)	<i>Stateless</i> (hanya melacak UTXO)	<i>Stateful</i> (melacak saldo akun & status kontrak)
Mekanisme Eksekusi	Scripting sederhana	Kontrak Pintar (<i>Smart Contracts</i>)
Inovasi Utama	Desentralisasi uang (Emas Digital)	Desentralisasi komputasi (Komputer Dunia)

Dalam mengimplementasikan visi ini, Ethereum bertindak sebagai *First Mover* dalam kategori platform kontrak pintar umum (*general-purpose smart contract platform*). Namun, dalam konteks implementasi teknologi konsensus dan sharding, Ethereum sering kali bertindak sebagai *Fast Follower* yang mengadopsi, memodifikasi, dan mematangkan konsep-konsep akademis yang sebelumnya telah dikembangkan di proyek lain (seperti mekanisme Proof of Stake dan modular scaling).

Genealogi Pendirian, Perang Ideologi, dan Pengaruh Struktur Korporasi

Sejarah berdirinya Ethereum diwarnai oleh kolaborasi jenius sekaligus konflik internal yang tajam. Kelompok pendiri Ethereum terdiri dari delapan individu dengan latar belakang, keahlian, dan motivasi filosofis yang sangat berbeda. Mereka bertemu dan meresmikan proyek ini dalam

sebuah pertemuan legendaris di Zug, Swiss, pada tanggal 7 Juni 2014.

Delapan Pendiri Utama dan Kontribusi Teknisnya

- **Vitalik Buterin:** Pengonsep utama, penulis whitepaper asli, dan visioner filosofis yang mengarahkan transisi Ethereum menuju Proof of Stake.
- **Gavin Wood:** CTO pertama Ethereum yang menerjemahkan ide Buterin ke dalam kode nyata, menulis *Yellow Paper* (spesifikasi formal EVM), merancang bahasa pemrograman Solidity, serta menginisiasi protokol komunikasi Whisper dan DEVp2p.
- **Joseph Lubin:** Pengusaha Kanada yang membantu pendanaan awal dan kemudian mendirikan ConsenSys, inkubator komersial terbesar yang membangun perkakas fundamental ekosistem Ethereum seperti MetaMask dan Infura.
- **Charles Hoskinson:** CEO pertama Ethereum Foundation yang bertugas merancang struktur hukum korporasi di Swiss.
- **Anthony Di Iorio:** Pemilik modal asal Kanada yang memberikan jaminan finansial awal bagi operasional tim di Toronto dan Swiss.
- **Jeffrey Wilcke:** Insinyur komputer asal Jerman yang menulis implementasi klien pertama Ethereum dalam bahasa pemrograman Go (Geth), yang hingga kini menjadi klien eksekusi dominan di jaringan.
- **Mihai Alisie:** Rekan Buterin di *Bitcoin Magazine* yang membantu mengelola operasional awal dan memfasilitasi pembentukan yayasan di Swiss.
- **Amir Chetrit:** Rekan kerja awal Buterin pada proyek *Colored Coins* yang membantu koordinasi bisnis awal.

Selain delapan pendiri tersebut, terdapat jajaran penasihat dan kontributor teknis awal yang krusial. Dmitry Buterin (ayah Vitalik) berperan sebagai penasihat spiritual dan bisnis; Taylor Gerring bertindak sebagai Direktur Teknologi yang mengelola infrastruktur rilis presale; Stephan Tual menjabat sebagai *Chief Communications Officer* awal; dan Vlad Zamfir bertindak sebagai peneliti utama dalam pengembangan algoritma konsensus Proof of Stake (Casper).

Konflik Zug dan Perpecahan Ideologis (Juni 2014)

Pertemuan internal di Zug pada bulan Juni 2014 memicu benturan ideologis yang membagi para pendiri menjadi dua faksi utama. Faksi pertama, dipimpin oleh Charles Hoskinson dan Anthony Di Iorio, menginginkan Ethereum dijalankan sebagai entitas komersial berorientasi laba (*for-profit corporation*). Mereka ingin menarik investasi modal ventura (VC) tradisional, membangun lini produk proprietary, dan mengoptimalkan keuntungan bagi para pemegang saham.

Faksi kedua, dipimpin oleh Vitalik Buterin, bersikeras bahwa Ethereum harus menjadi platform terbuka yang nirlaba (*non-profit*) dan terdesentralisasi. Buterin merasa tidak nyaman dengan pendekatan korporat yang dinilainya mengorbankan netralitas protokol demi keuntungan jangka pendek.

Konflik ini berakhir dengan keputusan Buterin untuk memecat Charles Hoskinson dari posisi kepemimpinan dan menetapkan bahwa Ethereum akan dikembangkan di bawah naungan **Ethereum Foundation** (*Stiftung Ethereum*), sebuah yayasan nirlaba yang berbasis di Swiss. Akibat dari keputusan ini:

- **Charles Hoskinson** keluar dari proyek dan kemudian mendirikan Cardano (Input Output Global) untuk merealisasikan visi komersial akademisnya.
- **Amir Chetrit** dikeluarkan dari lingkaran inti karena dinilai tidak memberikan kontribusi

nyata pada pengembangan protokol.

- **Anthony Di Iorio** mundur dari manajemen aktif dan fokus membangun perusahaan dompet Jaxx sebelum akhirnya meninggalkan industri kripto secara total pada tahun 2021 karena alasan keamanan pribadi.
- **Gavin Wood** terus berkontribusi hingga rilis Frontier pada 2015, namun ia akhirnya mengundurkan diri pada tahun 2016 untuk mendirikan Parity Technologies dan Web3 Foundation (Polkadot) setelah merasa koordinasi internal yayasan terlalu lambat dan birokratis.
- **Joseph Lubin** mendirikan ConsenSys untuk menjadi "mesin komersial" ekosistem Ethereum tanpa merusak status nirlaba dari yayasan pusat.

Perpecahan ini membuktikan bahwa sejak awal perkembangannya, Ethereum dipengaruhi oleh ketegangan konstan antara idealisme sumber terbuka (*open-source*) terdesentralisasi dan realitas pragmatis komersial. Struktur nirlaba ini berhasil menjaga Ethereum sebagai platform yang netral secara kredibel, namun ia juga mengorbankan kecepatan eksekusi teknis yang sering kali terhambat oleh proses pembentukan konsensus sosial yang berliku.

Perjalanan Menuju Token Generation Event (TGE) dan Krisis Kas Terbuka

Untuk mendanai pengembangan teknis, tim Ethereum meluncurkan penggalangan dana publik (*crowdsale*) yang berlangsung dari 22 Juli hingga 2 September 2014. Penjualan ini dilakukan sebelum token memiliki fungsi utilitas di jaringan utama (*pra-TGE*). Para peserta *crowdsale* membeli hak atas token Ether (ETH) yang akan didistribusikan pada saat peluncuran blok genesis.

Tabel 2: Alokasi Aset Genesis dan Struktur Penggalangan Dana

Parameter Penggalangan Dana / Distribusi	Data / Nilai Historis
Total Dana Terkumpul	31.529 BTC atau 31.591 BTC (Sekitar \$18,4 Juta pada waktu itu)
Harga Awal Token	1 BTC : 2.000 ETH (Pertama 14 hari) atau sekitar \$0,311 per ETH
Harga Akhir Token	Menurun secara linier hingga mencapai 1 BTC : 1.337 ETH
Total Token Terjual (Presale)	60.102.216 ETH (Sekitar 83,5% dari pasokan genesis)
Alokasi Dana Abadi Jangka Jasa	6.000.000 ETH (8,3%) dialokasikan untuk Ethereum Foundation
Alokasi Kontributor Awal	6.009.990,50 ETH (8,3%) dialokasikan untuk pengembang dan pendiri
Total Pasokan Genesis	72.009.990,50 ETH

Selama penggalangan dana berlangsung, Ethereum Foundation membuat keputusan berisiko tinggi dengan menyimpan seluruh dana yang terkumpul dalam bentuk Bitcoin. Antara akhir 2014 dan awal 2015, pasar kripto mengalami tren penurunan ekstrem (*bear market*) di mana harga Bitcoin anjlok hingga lebih dari 80% akibat runtuhnya bursa Mt. Gox. Kejadian ini memicu krisis keuangan hebat bagi Ethereum Foundation. Nilai kas mereka dalam

mata uang fiat menyusut drastis, menyisakan landasan pacu (*runway*) keuangan yang sangat tipis. Yayasan terpaksa melakukan restrukturisasi organisasi, melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap staf non-esensial, dan memotong gaji pengembang.

Krisis kas awal ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap tata kelola Ethereum. Hal ini menyadarkan para pemimpin ekosistem bahwa memegang aset kripto tunggal yang volatil sebagai kas operasional yayasan adalah tindakan berbahaya. Kausalitas inilah yang menjelaskan mengapa di setiap puncak siklus bull market di tahun-tahun berikutnya (terutama tahun 2017 dan 2021), Ethereum Foundation secara rutin melakukan penjualan OTC puluhan ribu ETH untuk dikonversi menjadi mata uang fiat. Tindakan ini sering kali dikritik oleh pelaku pasar ritel karena dianggap "menjatuhkan" harga pasar, namun dari perspektif historian teknologi, ini adalah tindakan defensif yang dipelajari dari trauma finansial tahun 2014.

Linimasa Evolusi Jaringan, Hard Fork Terencana, dan Transisi Arsitektural (2015–2026)

Ethereum dikembangkan melalui serangkaian fase peningkatan protokol terencana yang diimplementasikan melalui mekanisme *Hard Fork*. Setiap fase dirancang untuk memperkenalkan inovasi teknologi tertentu, meningkatkan keamanan, atau menyesuaikan parameter ekonomi token.

Tabel 3: Linimasa Kronologis Hard Fork Utama Ethereum

Nama Upgrade	Tanggal Peluncuran	Nomor Blok Utama	Fokus Inovasi Utama & Kode Proposal
Frontier	30 Juli 2015	Blok #0 (Genesis)	Peluncuran mainnet pertama dengan konsensus PoW Ethash.
Homestead	14 Maret 2016	Blok #1.150.000	Kematangan protokol; perbaikan keamanan EVM untuk adopsi massal.
Byzantium	16 Oktober 2017	Blok #4.370.000	Penambahan opsi privasi via pembuktian kriptografis zk-SNARKs.
Constantinople	28 Februari 2019	Blok #7.280.000	Efisiensi biaya gas; jalur pembuatan smart contract deterministik CREATE2.
Muir Glacier	2 Januari 2020	Blok #9.200.000	Penundaan <i>difficulty bomb</i> untuk menghindari pembekuan jaringan.
Beacon Chain	1 Desember 2020	Rantai Paralel PoS	Peluncuran rantai Proof of Stake paralel tanpa

Nama Upgrade	Tanggal Peluncuran	Nomor Blok Utama	Fokus Inovasi Utama & Kode Proposal
			pemrosesan eksekusi transaksi.
London	5 Agustus 2021	Blok #12.965.000	Restrukturisasi total pasar biaya transaksi via EIP-1559.
The Merge	15 September 2022	Blok Transisi PoS	Penyatuan lapisan eksekusi dengan Beacon Chain; transisi total ke PoS.
Shapella	12 April 2023	Blok #17.034.870	Pembukaan fitur penarikan (<i>withdrawals</i>) dana staking validator.
	Dencun	13 Maret 2024	Blok #19.426.587
Pectra	7 Mei 2025	Hard Fork Pectra	Kenaikan batas pertaruhan validator (EIP-7251); abstraksi akun via EIP-7702.
Fusaka	3 Desember 2025	Hard Fork Fusaka	Implementasi PeerDAS dan ePBS (<i>Enshrined Proposer-Builder Separation</i>).
Glamsterdam	Pertengahan 2026	Rencana Hard Fork	Fokus pada eksekusi paralel (<i>parallel execution</i>) dan batas gas blok 200M.

Analisis Krisis Tata Kelola Terbesar: Kegagalan Kode dan Resolusi Konsensus Sosial

Ethereum sering kali dipandang sebagai protokol yang diatur sepenuhnya oleh kode komputer. Namun, sejarah membuktikan bahwa ketika terjadi kegagalan teknis berskala sistemik, tata kelola Ethereum pada akhirnya diselesaikan melalui konsensus sosial manusia yang mengatasi kekakuan arsitektur perangkat lunak.

Krisis Exploitation The DAO (Juni 2016)

The DAO diluncurkan pada April 2016 oleh Christoph Jentzsch dan tim Slock.it sebagai eksperimen pendanaan ventura terdesentralisasi. Proyek ini berhasil mengumpulkan 11,5% dari total pasokan ETH yang beredar pada saat itu (senilai \$150 Juta). Pada tanggal 17 Juni 2016, seorang penyerang memanfaatkan celah keamanan *reentrancy* pada fungsi pemisahan DAO (splitDAO).

Mekanisme Kerentanan Reentrancy

Kerentanan ini disebabkan oleh pelanggaran pola pemrograman aman

Checks-Effects-Interactions. Fungsi penarikan dalam kontrak pintar The DAO melakukan transfer dana ke pihak luar sebelum memperbarui saldo internal pengguna:

```
// Representasi Sederhana Celah Keamanan Reentrancy
function withdraw() external {
    uint balance = userBalances[msg.sender];
    require(balance > 0);

    // INTERACTION: Mengirim dana ke alamat luar sebelum memperbarui
    saldo
    (bool success, ) = msg.sender.call{value: balance}("");
    require(success);

    // EFFECT: Pembaruan status internal yang terlambat
    userBalances[msg.sender] = 0;
}
```

Kontrak penyerang memicu fungsi penarikan, lalu menggunakan fungsi *fallback* internalnya untuk memanggil kembali (reenter) fungsi penarikan tersebut secara berulang sebelum status saldo dikurangi menjadi nol:

`\text{Panggil withdraw()}\longrightarrow \text{Kirim ETH}\longrightarrow \text{Fallback Attacker memicu withdraw() lagi}\longrightarrow \text{Kirim ETH lagi}\dots`

Penyerang berhasil memindahkan 3,6 juta ETH ke dalam struktur *Child DAO* yang terkunci selama 28 hari berdasarkan aturan internal kontrak.

Dinamika Sosial dan Garis Pemisah Ethereum Classic

Komunitas Ethereum terpecah ke dalam debat filosofis yang mendalam:

1. **Faksi Ideologis (Imutabilitas):** Berpendapat bahwa "Code is Law". Intervensi manual apa pun pada status blockchain akan menghancurkan kredibilitas desentralisasi dan sifat tahan sensor dari jaringan.
2. **Faksi Pragmatis (Intervensi Sosial):** Berargumen bahwa membiarkan peretas menguasai lebih dari 10% pasokan ETH akan mematikan Ethereum di fase awalnya karena merusak kepercayaan regulator dan institusi keuangan global.

Vitalik Buterin dan para pengembang inti memutuskan untuk memfasilitasi pemungutan suara berbasis kepemilikan koin (*coin vote*) dan konsensus penambang (*hashrate vote*). Hasilnya menunjukkan mayoritas mutlak mendukung pemulihan dana. Pada tanggal 20 Juli 2016, Ethereum mengeksekusi hard fork pada blok #1.920.000 yang secara retroaktif mengabaikan transaksi peretasan dan memindahkan dana ke kontrak pemulihan.

Faksi minoritas yang menolak intervensi ini tetap menambang di rantai asli yang tidak dimodifikasi, yang kemudian dikenal sebagai **Ethereum Classic (ETC)**. Peristiwa ini menjadi momen penting yang menunjukkan bahwa konsensus sosial memiliki kekuatan tertinggi atas aturan protokol pada sistem terdesentralisasi.

Krisis Pembekuan Parity Multi-Sig (November 2017)

Pada tanggal 6 November 2017, pengguna anonim "devops199" secara tidak sengaja memicu kehancuran massal pada perpustakaan dompet multi-tanda tangan Parity. Dompet-dompet Parity yang dirilis setelah Juli 2017 mengandalkan panggilan delegasi (*delegatecall*) ke satu

alamat kontrak master tunggal untuk menghemat biaya gas:

`\text{Dompot Pengguna (Stub)} \rightarrow \text{Perpustakaan Master (0x863df6bf...)}`

Kerentanan terjadi karena kontrak master tersebut tidak diinisialisasi. Pengguna "devops199" mengklaim kepemilikan atas kontrak master tersebut, lalu memicu fungsi penghancuran diri (selfdestruct). Kode perpustakaan terhapus dari status blockchain, menyebabkan seluruh dompet pengguna yang bergantung padanya kehilangan akses ke fungsi penarikan dana. Sebanyak 513.774 ETH (bernilai sekitar \$150 Juta - \$300 Juta pada saat itu) membeku seketika.

Penolakan EIP-999 dan Kematangan Konsensus Imutabilitas

Gavin Wood dan tim Parity Technologies mengusulkan proposal EIP-999 untuk memulihkan kode perpustakaan melalui modifikasi tingkat protokol pada hard fork Constantinople berikutnya. Namun, komunitas Ethereum secara masif menolak proposal ini.

Penolakan ini didasari oleh dua alasan utama:

- **Fork Fatigue:** Komunitas merasa tidak layak untuk merusak citra imutabilitas blockchain kedua kalinya demi menyelamatkan satu entitas privat (Parity) dari kesalahan kode mereka sendiri.
- **Penyangkalan Moral Hazard:** Komunitas ingin mengirimkan pesan yang tegas kepada seluruh pengembang kontrak pintar bahwa kesalahan penulisan kode tidak akan pernah diselamatkan oleh protokol.

Parity akhirnya terpaksa menerima kerugian tersebut tanpa melakukan pemisahan rantai.

Kasus ini menunjukkan perubahan radikal pada tata kelola Ethereum: jika pada tahun 2016 komunitas bersedia melakukan fork darurat (The DAO), pada tahun 2017 komunitas memilih untuk memprioritaskan imutabilitas protokol di atas kerugian finansial pengguna.

Evolusi Arsitektur Teknologi: Paradoks Skalabilitas Modular Versus Monolitik

Seiring berjalannya waktu, persaingan di sektor platform kontrak pintar memaksa Ethereum untuk mendefinisikan ulang arah arsitektur skalabilitasnya.

Tabel 4: Fase Lanskap Kompetitor Kontrak Pintar Lintas Siklus

Era Siklus Pasar	Kompetitor Utama	Karakteristik Arsitektur Kompetitor	Dampak Terhadap Ethereum
Fase 1 (2015-2017)	Lisk, BitShares, NXT	Blockchain spesifik aplikasi, Proof of Stake awal.	Ethereum berhasil mempertahankan keunggulan mutlak berkat ekosistem EVM.
Fase 2 (2017-2020)	EOS, NEO, Cardano	Delegated Proof of Stake (DPoS), penekanan pada TPS tinggi.	Ethereum menyadari urgensi untuk bermigrasi ke Proof of Stake.
Fase 3 (2020-2024)	Solana, Avalanche,	Konsensus terpadu,	Ethereum mengubah

Era Siklus Pasar	Kompetitor Utama	Karakteristik Arsitektur Kompetitor	Dampak Terhadap Ethereum
	BNB Chain	throughput tinggi, biaya transaksi murah.	peta jalan skalabilitas dari sharding L1 ke rollup L2.
Fase 4 (2024-2026)	Solana Monolitik vs. L2s	Skalabilitas satu lapisan tunggal vs. Lapisan modular terfragmentasi.	Tekanan konstan pada L1 untuk menurunkan biaya gas ketersediaan data.

Jalan Modular Skalabilitas Ethereum

Awalnya, peta jalan skalabilitas Ethereum didasarkan pada konsep **Execution Sharding**, di mana rantai utama akan dibagi menjadi 64 rantai shard independen yang masing-masing menjalankan eksekusi transaksi. Namun, kompleksitas teknis dari sinkronisasi lintas-shard terbukti sangat sulit diselesaikan tanpa mengorbankan keamanan jaringan.

Pada tahun 2020, Vitalik Buterin merilis artikel penentu arah baru: *"A Rollup-Centric Ethereum Roadmap"*. Peta jalan ini mengalihkan beban eksekusi transaksi harian dari Lapisan 1 (L1) ke **Layer 2 (L2) Rollups** (seperti Arbitrum, Optimism, dan Base). Lapisan L1 Ethereum kini didefinisikan ulang sebagai lapisan *settlement* dan penyedia ketersediaan data (*data availability*) yang aman secara kriptografis.

Puncak dari transisi modular ini adalah peluncuran upgrade Dencun pada Maret 2024, yang mengimplementasikan **Proto-Danksharding (EIP-4844)**. EIP-4844 memperkenalkan jenis transaksi baru bernama *blob-carrying transactions*. Blob adalah ruang penyimpanan data sementara yang murah dan terpisah dari ruang eksekusi gas standar di L1, yang dirancang khusus untuk memfasilitasi rollup L2 dalam memposting data transaksi mereka.

Di sisi lain, **Solana** mempertahankan pendekatan **Monolitik**. Solana menolak arsitektur modular karena dinilai menciptakan "fragmentasi likuiditas" dan merusak pengalaman pengguna yang harus menjembatani (*bridge*) aset antar-L2. Solana menggunakan mesin eksekusi paralel (Sealevel) dan protokol penanda waktu transaksi (Proof of History) untuk memproses semua transaksi langsung pada satu lapisan tunggal dengan latensi minimal.

Pasar Modal On-Chain: Keuangan Terdesentralisasi (DeFi), Staking, Restaking, dan Adopsi Institusional

Aktivitas ekonomi di atas Ethereum telah berevolusi dari spekulasi koin sederhana menuju ekosistem pasar modal on-chain yang kompleks dan matang.

Tabel 5: Evolusi Total Value Locked (TVL) Historis Jaringan Ethereum

Periode Tahun	Kisaran TVL Jaringan L1	Narasi Dominan Sektor Keuangan	Kontribusi Terhadap Infrastruktur
2020	\$675 Juta	Kelahiran DeFi, <i>Yield Farming</i> , Automated Market Makers (AMM).	Uniswap dan Aave menetapkan standar tokenisasi likuiditas ERC-20.
2021 (Peak)	\$180 Miliar - \$255	Puncak spekulasi DeFi;	Kemacetan parah di

Periode Tahun	Kisaran TVL Jaringan L1	Narasi Dominan Sektor Keuangan	Kontribusi Terhadap Infrastruktur
	Miliar	likuiditas berlimpah akibat pandemi.	L1; biaya transaksi swap mencapai ratusan dolar.
2023	\$40 Miliar - \$50 Miliar	Fase konsolidasi pasar beruang; pembersihan bad actor.	Transisi total ke PoS; persiapan pembukaan penarikan staking.
2025/2026	\$55 Miliar - \$56 Miliar	Dominasi restaking; tokenisasi surat utang negara (RWA).	L2 memproses sebagian besar aktivitas transaksi ritel harian.

Dinamika Liquid Staking dan Sentralisasi

Transisi menuju Proof of Stake menciptakan kebutuhan baru akan efisiensi modal. Karena melakukan staking mandiri (*solo staking*) membutuhkan jaminan minimal 32 ETH dan mengunci likuiditas aset, protokol **Liquid Staking Derivatives (LSD)** seperti **Lido Finance** tumbuh pesat. Pengguna dapat menyetor ETH dalam jumlah berapa saja ke Lido dan menerima token representatif **stETH** yang tetap liquid dan dapat digunakan di pasar DeFi.

Keberhasilan Lido menimbulkan kekhawatiran sentralisasi yang serius. Ketika Lido mengendalikan lebih dari sepertiga total staking ETH, para peneliti khawatir bahwa jaringan validator Lido memiliki kemampuan untuk mengganggu konsensus atau melakukan penyensoran transaksi.

Sebagai mitigasi, komunitas mendorong integrasi teknologi **Distributed Validator Technology (DVT)** seperti yang dikembangkan oleh Obol Network dan SSV Network. DVT memecah satu kunci privat validator menjadi beberapa bagian (*key-shares*) yang dijalankan secara independen oleh sekelompok operator node berbeda menggunakan skema BFT. Integrasi ini menyebarkan kekuatan kontrol fisik validator agar tetap terdesentralisasi.

Inovasi Restaking dan Jaminan Keamanan Terdistribusi

Pada tahun 2024-2025, ekosistem Ethereum menyaksikan ledakan adopsi **EigenLayer**. EigenLayer memperkenalkan primitif baru bernama **Restaking**: penggunaan ETH atau token LST yang sudah dipertaruhkan untuk mengamankan protokol eksternal (*Actively Validated Services / AVS*) seperti jembatan silang-rantai, oracle, atau ketersediaan data.

Pengguna dapat menyetor ETH mereka ke dalam protokol *Liquid Restaking* (seperti Ether.fi, Renzo, atau KelpDAO) untuk mendapatkan token **Liquid Restaking Token (LRT)** seperti eETH atau ezETH. LRT secara otomatis mendistribusikan modal pengguna ke berbagai AVS di dalam EigenLayer untuk mengoptimalkan imbal hasil (*yielding*).

Meskipun model restaking meningkatkan efisiensi keamanan ekonomi blockchain secara signifikan, ia juga menciptakan risiko sistemik berupa penumpukan jaminan bersilangan (*collateral looping*). Jika terjadi kegagalan sistem pada salah satu AVS besar, kesalahan operator node dapat memicu pemotongan jaminan (*slashing*) massal yang merambat ke seluruh ekosistem LRT, berpotensi memicu kegagalan sistem keuangan terdesentralisasi.

Adopsi Tokenisasi Aset Dunia Nyata (RWA)

Ethereum mempertahankan dominasi mutlak di sektor tokenisasi institusional. Pada Maret 2024, **BlackRock** merilis **BUIDL** (*Institutional Digital Liquidity Fund*) yang beroperasi di atas jaringan Ethereum. Didukung oleh Securitize sebagai agen transfer, BNY Mellon sebagai kustodian, dan didaftarkan secara resmi di bawah aturan SEC, BUIDL mewakili kepemilikan atas surat utang negara AS jangka pendek yang dikonversi menjadi token ERC-20. BUIDL berhasil menarik modal kelolaan (AUM) sebesar \$2,4 Miliar hingga \$2,9 Miliar pada tahun 2026. Kemampuan integrasi instan BUIDL dengan sistem likuiditas USDC milik Circle membuktikan keunggulan utama Ethereum: komposabilitas instan (*instant composability*) yang menghubungkan rel keuangan tradisional langsung ke pasar modal terdesentralisasi.

Evolusi Tokenomics: Dinamika Harga Historis, EIP-1559, dan Paradoks Inflasi Pasca-Dencun

Desain ekonomi token (*Tokenomics*) Ethereum telah mengalami transformasi radikal, berpindah dari model inflasi tak terbatas menuju model dinamis yang dipengaruhi oleh aktivitas transaksi nyata.

Tabel 6: Ringkasan Metrik Keuangan dan Data Harga Historis ETH

Parameter Data Pasar	Nilai Statistik Historis	Tanggal / Kondisi Terjadinya Peristiwa
Harga Crowdsale (ICO)	\$0,311 per ETH	Juli – September 2014
All-Time Low (ATL)	\$0,42 - \$0,43	Oktober 2015
All-Time High (ATH)	\$4.891 - \$4.955	November 2021 & Agustus 2025
Pasokan Maksimum	Tidak memiliki batas atas (<i>Infinite Supply</i>)	Ditentukan oleh parameter aturan emisi protokol
Pasokan Beredar (2026)	~120,7 Juta ETH	Tingkat inflasi bersih berada di kisaran 0,18% per tahun

Analisis Kausalitas Pergerakan Harga Historis

Perjalanan harga Ether (ETH) merepresentasikan pergeseran persepsi pasar terhadap fungsionalitas blockchain:

1. Lonjakan Spekulatif ICO (2017)

Ethereum mengalami kenaikan harga dari belasan dolar di awal tahun hingga menyentuh \$1.400 pada Januari 2018. Hal ini dipicu oleh "ICO Mania". Karena Ethereum adalah satu-satunya platform yang ramah pengembang untuk meluncurkan token ERC-20 baru, setiap proyek ICO mewajibkan investor menggunakan ETH untuk membeli token mereka, menciptakan lonjakan permintaan eksternal yang luar biasa.

2. Keruntuhan Pasar Beruang (2018)

Harga ETH jatuh hingga di bawah \$80 pada akhir tahun 2018. Kausalitas kejatuhan ini

disebabkan oleh aksi jual massal dari tim-tim proyek ICO yang melikuidasi simpanan ETH mereka ke dalam mata uang fiat untuk mendanai operasional mereka, dikombinasikan dengan tindakan penertiban regulasi dari SEC terhadap ICO yang dianggap sebagai penawaran sekuritas ilegal.

3. Kebangkitan DeFi dan NFT (2020–2021)

Harga ETH melonjak ke rekor tertinggi \$4.800+ pada November 2021. Lonjakan ini didorong oleh likuiditas keuangan global pasca-pandemi, meledaknya program penambangan likuiditas (*yield farming*) DeFi, dan tren adopsi NFT yang menggunakan Ethereum sebagai basis pembuatan aset digital mereka.

4. Dampak Dencun Hard Fork (2024-2026): Hilangnya Deflasi

Peluncuran upgrade Dencun pada Maret 2024, meskipun sukses secara teknis dalam memangkas biaya gas di L2 hingga lebih dari 90%, justru memicu penurunan pendapatan jaringan di L1. Berdasarkan mekanisme pembakaran EIP-1559, jumlah ETH yang dibakar berbanding lurus dengan tingkat kemacetan biaya gas di L1.

Ketika transaksi L2 bermigrasi ke jalur blob space yang terpisah dan murah, kemacetan di L1 merosot drastis. Akibatnya, volume pembakaran harian tidak lagi mampu mengimbangi emisi hadiah blok untuk validator (sekitar 1.700 - 1.800 ETH per hari). Ethereum kembali beralih dari status deflasi menjadi net-inflasi.

Ketiadaan narasi kelangkaan absolut "Ultra Sound Money" memicu kekecewaan di kalangan investor jangka panjang, yang berujung pada aksi lego aset dan membuat kinerja harga ETH tertinggal dibandingkan dengan Bitcoin dan Solana sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026.

5. Dampak Unwind Carry Trade Yen Jepang (Awal 2026)

Pada awal tahun 2026, pengetatan kebijakan suku bunga oleh Bank Sentral Jepang memicu penyusutan selisih imbal hasil obligasi AS-Jepang di bawah batas krusial 1%. Kejadian ini memicu proses penutupan posisi (*unwinding*) Carry Trade Yen secara massal oleh institusi keuangan global. Liquidity squeeze yang terjadi memaksa para pengelola dana melakukan derisking ekstrem dengan melikuidasi aset berisiko tinggi. Hal ini menyebabkan harga ETH mengalami penurunan tajam dari level di atas \$3.000 menjadi berada di kisaran \$1.500–\$1.800 pada pertengahan 2026.

Kondisi Terkini Jaringan (2025–2026), Aktivitas Developer, dan Krisis Koordinasi Ethereum Foundation

Pada periode tahun 2025 hingga 2026, Ethereum berada dalam posisi transisi yang krusial. Meskipun fundamental fungsionalitas jaringan sangat kuat—ditandai dengan volume transaksi ekosistem harian (L1 + L2) yang menembus rekor tertinggi, dominasi di sektor stablecoin senilai \$160 Miliar, serta tokenisasi RWA yang melebihi \$15 Miliar—protokol ini dihadapkan pada krisis kepemimpinan internal.

Restrukturisasi internal Ethereum Foundation pada awal tahun 2025 mengalihkan fokus

yayasan untuk tidak lagi secara langsung memimpin tim riset inti, melainkan mendelegasikan pengerjaan teknis ke pengembang independen di luar yayasan. Kebijakan ini memicu gelombang hengkang dari para peneliti senior yayasan pada pertengahan tahun 2026, termasuk kepergian Carl Beek, Julian Ma, dan koordinator hard fork Tim Beiko. Meskipun kepergian ini tidak menghentikan operasional teknis jaringan karena adanya keragaman tim klien independen (Geth, Nethermind, Besu), hilangnya figur penengah di dalam yayasan mempersulit koordinasi persetujuan upgrade berikutnya, yang berpotensi memperlambat rilis hard fork krusial seperti Glamsterdam dan Hegota.

Kesimpulan, Evaluasi Keberhasilan Protokol, dan Pelajaran bagi Ekosistem

Ethereum dapat dinyatakan sebagai sebuah **keberhasilan mutlak dalam kategori penyediaan infrastruktur dan penciptaan standar industri**. EVM telah menjadi "sistem operasi" standar bagi industri Web3 global. Sebagian besar kompetitor modern (termasuk BNB Chain, Avalanche C-Chain, dan berbagai L2) memilih untuk membangun rantai yang kompatibel dengan EVM agar dapat mengakses pustaka kode pengembang Ethereum yang melimpah. Evaluasi keberhasilan ini dapat dinilai dari perspektif enam aktor utama ekosistem:

1. Perspektif Founder

Misi awal untuk menciptakan platform yang netral secara kredibel bagi komputasi global telah tercapai. Namun, struktur tata kelola yang terdesentralisasi membatasi kemampuan para pendiri untuk mengendalikan arah ekosistem secara cepat.

2. Perspektif Modal Ventura (VC)

Ethereum adalah platform dengan likuiditas pasar terdalam dan menjadi fondasi investasi utama untuk seluruh portofolio proyek Web3 mereka.

3. Perspektif Investor

ETH bertransformasi menjadi aset produktif yang menghasilkan imbal hasil asli (*native yield*) melalui mekanisme staking. Namun, hilangnya narasi deflasi pasca-Dencun memaksa investor untuk merevisi tesis kelangkaan mereka.

4. Perspektif Komunitas

Keberhasilan mempertahankan desentralisasi dan menolak kompromi keamanan adalah kemenangan ideologi terbesar mereka. Meskipun demikian, mereka harus menerima fragmentasi likuiditas dan kebingungan pengguna sebagai harga yang harus dibayar.

5. Perspektif Pengembang

Ethereum adalah ekosistem paling matang dengan dukungan dokumentasi terlengkap di dunia. Mereka dapat membangun aplikasi dengan jaminan keamanan ekonomi terbesar di industri

blockchain.

6. Perspektif Pengguna Akhir

Meskipun L2 Rollups berhasil menurunkan biaya transaksi harian menjadi sub-sen, pengalaman pengguna dalam mengelola jembatan lintas rantai (*bridging*), fragmentasi saldo dompet, dan ancaman eksploitasi smart contract tetap menjadi hambatan utama bagi adopsi massa.

Secara keseluruhan, Ethereum membuktikan bahwa blockchain dapat berfungsi sebagai fondasi sistem keuangan terdesentralisasi global. Pelajaran berharga bagi proyek lain adalah bahwa arsitektur teknologi harus dirancang dengan mempertimbangkan konsekuensi tata kelola sosial dan ekonomi token jangka panjang, karena keberhasilan peningkatan fungsionalitas teknis terkadang membawa dampak yang tidak terduga pada dinamika pasar.

Karya yang dikutip

1. Top 10 Cryptocurrencies Of July 16, 2026 - Forbes, <https://www.forbes.com/financial-services/top-10-cryptocurrencies-2/>
2. Mitigating Challenges in Ethereum's Proof-of-Stake Consensus: Evaluating the Impact of EigenLayer and Lido - arXiv, <https://arxiv.org/html/2410.23422v2>
3. Exploring cryptocurrencies - Invesco, <https://www.invesco.com/content/dam/invesco/apac/en/pdf/insights/2025/april/invesco-exploring-cryptocurrencies-april-2025.pdf>
4. Who Founded Ethereum? The Story of Vitalik Buterin And The Co-Founders - Ledger, <https://www.ledger.com/academy/topics/blockchain/ethereum-founder>
5. Ethereum - Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum>
6. Crypto Rally 2026: Key Drivers Behind the Surge - Earnpark, <https://earnpark.com/en/posts/crypto-rally-2026-key-drivers-behind-the-surge/>
7. Solving Spam, State Bloat, and Fee Volatility with a Single Parameter - Ethereum Research, <https://ethresear.ch/t/solving-spam-state-bloat-and-fee-volatility-with-a-single-parameter/24088>
8. Ethereum Explained: Why BlackRock Bet \$6B on It - Money365.Market, <https://www.money365.market/articles/ethereum-smart-contracts>
9. Did you know that Ethereum has exactly "8 Co-Founders"? | Yapay Zeka AI on Binance Square, <https://www.binance.com/en/square/post/13356047270185>
10. Indonesia's Push to Regulate Digital Financial Asset Offerings: A Framework for Crypto and Token Issuers - Assegaf Hamzah & Partners, <https://www.ahp.id/indonesias-push-to-regulate-digital-financial-asset-offerings-a-framework-for-crypto-and-token-issuers/>
11. Solana vs other Layer 1 blockchain networks: 7 key differences - MetaMask, <https://metamask.io/news/solana-vs-other-layer-1-blockchains>
12. Malicious Life Podcast: The Ethereum DAO Hack - Cybereason, <https://www.cybereason.com/blog/malicious-life-podcast-the-ethereum-dao-hack>
13. History of Ethereum: founder, launch and ownership, <https://ethereum.org/ethereum-history-founder-and-ownership/>
14. Bitcoin's Four Year Cycles: Why They Happen And Are They Dead? - Arkham | Research, <https://info.arkm.com/research/bitcoins-four-year-cycles-why-they-happen-and-are-they-dead>
15. Ethereum price today, ETH to USD live price, marketcap and chart | CoinMarketCap, <https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/>
16. Ethereum's Prague/Electra Upgrade: What to Know About 'Pectra' - Crypto.com, <https://crypto.com/en/university/ethereum-pectra-prague-electra-upgrade>
17. What Is Ethereum 2.0 And Why Does It Matter? - Binance,

<https://www.binance.com/en/academy/articles/what-is-ethereum-2-0-and-why-does-it-matter> 18. Crypto 2023, https://www.open-funds.ch/sites/default/files/2023-03/CryptoOutlook2023_0.pdf
 19. Ethereum's 10-year power transition: 3 internal reshuffles, now trying to bid farewell to the Vitalik era | Bitget News, <https://www.bitget.com/news/detail/12560604228963> 20. Vitalik Buterin, Gavin Wood, Alex van De Sande, Vlad Zamfir announced amongst exceptional DAO Curators | by Stephan Tual - Medium, <https://medium.com/ursium-blog/vitalik-buterin-gavin-wood-alex-van-de-sande-vlad-zamfir-announced-amongst-stellar-dao-curators-44be4d12dd6e> 21. Ethereum (ETH) - Fundamental Analysis July 2026 | CoinStats AI, <https://coinstats.app/ai/a/fundamental-analysis-ethereum> 22. Tomteljusstake Gårdstomte 38 cm – röd luva, grå klädsel - Lilla Hagalund, https://lillahagalund.se/produkt/tomte-38-cm-rod-luva_gra_kladsel/ 23. Launching the Ether Sale | Ethereum Foundation Blog, <https://blog.ethereum.org/2014/07/22/launching-the-ether-sale> 24. Vitalik Buterin and Vlad Zamfir: The Ethereum Roadmap and Solving the Blockchain Scalability Problem - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=cn-FigV1Ego> 25. Ethereum gets huge win as SEC closes investigation into securities sale allegations | SARMAD SAHRO on Binance Square, <https://www.binance.com/en/square/post/9698096603946> 26. History of Initial Coin Offerings (ICOs) Explained - Nadcab Labs, <https://www.nadcab.com/blog/history-of-initial-coin-offerings-icos> 27. A Breakdown of Ethereum Supply Distribution Since Genesis | Galaxy, <https://www.galaxy.com/insights/research/breakdown-of-ethereum-supply-distribution-since-genesis> 28. Ethereum Foundation Executes Strategic 5,000 ETH Sale to Fuel Critical Development | Bitcoinworld on Binance Square, <https://www.binance.com/en/square/post/311209101179809> 29. Ethereum Foundation sells 10000 ETH for \$24M t... - Pluang, <https://pluang.com/en/news-feed/ethereum-foundation-jual-10000-eth-transaksi-otc-dampak-bullish> 30. Ethereum Price: ETH/USD Live Price Chart, Market Cap & News Today | CoinGecko, <https://www.coingecko.com/en/coins/ethereum> 31. Ethereum roadmap | ethereum.org, <https://ethereum.org/roadmap/> 32. Understanding a Revolutionary and Flawed Grand Experiment in Blockchain: The DAO Attack | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/319579112_Understanding_a_Revolutionary_and_Flawed_Grand_Experiment_in_Blockchain_The_DAO_Attack 33. The DAO Controversy: The Case for a New Species of Corporate Governance? - Frontiers, <https://www.frontiersin.org/journals/blockchain/articles/10.3389/fbloc.2020.00025/full> 34. 5 most impactful protocol events that changed crypto - Swissquote, <https://www.swissquote.com/en-ch/private/inspire/blog/cryptocurrencies/5-most-impactful-protocol-events-changed-crypto> 35. The DAO Hack of 2016: Ethereum's \$50 Million Nightmare and Its Lasting Impact on DeFi, Law, and Policy - Diego Latorre., <https://latorreattorney.medium.com/the-dao-hack-of-2016-ethereums-50-million-nightmare-and-its-lasting-impact-on-defi-law-and-ef0c494440d4> 36. From Technology to Society: An Overview of Blockchain-Based DAO, <https://www.computer.org/csdl/journal/oj/2021/01/09403889/1sLH87EtDK8> 37. Reentrancy Guard | Blockchain Security Glossary - Zealynx, <https://www.zealynx.io/glossary/reentrancy-guard> 38. Smart Contract Vulnerabilities and Exploitation Patterns: Lessons from Real-World Blockchain Breaches, <https://www.blockchain-council.org/smart-contracts/smart-contract-vulnerabilities/> 39. What is a Re-Entrancy Attack? - Quantstamp, <https://quantstamp.com/blog/what-is-a-re-entrancy-attack> 40. The biggest smart contract hacks in history or how to endanger up to US \$2.2 billion, <https://medium.com/solidified/the-biggest-smart-contract-hacks-in-history-or-how-to-endanger-up-to-us-2-2-billion-d5a72961d15d> 41. Ethereum successfully completed the Shanghai upgrade,

setting an important milestone for the encryption industry | 无名 on Binance Square, <https://www.binance.com/en/square/post/442338> 42. Parity Technologies - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/Parity_Technologies 43. Parity Wallet security alert - Hacker News, <https://news.ycombinator.com/item?id=15642856> 44. I support "unfreezing" the parity multi-sig funds as part of the already scheduled Constantinople hardfork. : r/ethereum - Reddit, https://www.reddit.com/r/ethereum/comments/7bdk9/i_support_unfreezing_the_parity_multisig_funds_as/ 45. The Evolving Debate Over EIP-999: Can (or Should) Trapped Ether Be Freed?, <https://bitcoinmagazine.com/business/evolving-debate-over-eip-999-can-or-should-trapped-ether-be-freed> 46. Transaction Costs and Speed in the Ethereum Ecosystem: Scalability of the Mainnet and Layer 2s. - arXiv, <https://arxiv.org/html/2606.22206v1> 47. Ethereum vs Solana 2026 | KuCoin, <https://www.kucoin.com/news/articles/ethereum-vs-solana-2026-speed-cost-adoption-which-l1-wins> 48. Ethereum Transaction Fees Hit All-Time Lows Amid Record Activity | KuCoin, <https://www.kucoin.com/news/flash/ethereum-transaction-fees-hit-all-time-lows-amid-record-activity> 49. Solana vs Ethereum 2026: Complete Blockchain Comparison - Cobo, <https://www.cobo.com/post/solana-vs-ethereum-comparison> 50. Ethereum Crosses 1 Million Developers: What the Milestone Means for Builders, <https://blog.thirdweb.com/ethereum-crosses-1-million-developers-what-the-milestone-means-for-builders/> 51. Bybit Crypto Insights Report: Ethereum at 10: A decade of disruption and the road Ahead, <https://www.bybit.com/en/learn/crypto-insight/ethereum-at-10> 52. Ethereum's 2025 Dilemma: Strong Fundamentals vs. Falling Price | KuCoin, <https://www.kucoin.com/news/flash/ethereum-s-2025-dilemma-strong-fundamentals-vs-falling-price> 53. Current Status, Key Issues and Development Trends of DeFi - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/393373853_Current_Status_Key_Issues_and_Development_Trends_of_DeFi 54. Ethereum Forecast 2026: Foundation in Crisis, 70% Below ATH - NAGA, <https://naga.com/eu/news-and-analysis/articles/ethereum-price-prediction> 55. Lido Finance Review: Pros, Fees And ETH Staking Explained (2026 Updated), <https://coinbureau.com/review/lido-finance-review> 56. DVT: OBOL vs SSV flows in Ethereum | Node Guardians - Medium, <https://medium.com/node-guardians/two-roads-in-the-dvt-journey-comparing-obol-and-ssv-flows-c7bb529dc633> 57. A Year with Simple DVT: Strengthening Ethereum Staking Through Diversity and Resilience, <https://blog.lido.fi/a-year-with-simple-dvt-strengthening-ethereum-staking-through-diversity-and-resilience/> 58. EigenLayer Explained: Restaking Protocol Guide - Altrady, <https://www.altrady.com/blog/crypto-trading-strategies/eigenlayer-restaking-explained> 59. Restaking Tokens | Liquid Staking Guide | What is Restaking? - Simply Staking, <https://simplystaking.com/restaking-and-liquid-restaking-tokens-lrt> 60. Restaking Revolution: How EigenLayer and Liquid Staking Are Reshaping DeFi Yields in 2025 - Quicknode, <https://www.quicknode.com/blog/restaking-revolution-eigenlayer-defi-yields-2025> 61. Financial Dynamics and Interconnected Risk of Liquid Restaking - arXiv, <https://arxiv.org/html/2604.03274v1> 62. Restaking and EigenLayer: Recent Developments - Crypto.com, <https://crypto.com/en/research/restaking-eigenlayer-february-2024> 63. Ethereum's tokenized RWA market jumps more than 300% year over year as value tops \$17 billion | The Block, <https://www.theblock.co/post/390130/ethereum-tokenized-rwa-market-jump> 64. Ethereum, neglected by Wall Street - ChainCatcher, <https://www.chaincatcher.com/en/article/2234230> 65. BlackRock's On-Chain tokenized Assets Reach \$2.93B as BUIDL Surges Across Ethereum, Avalanche & Solana - KuCoin, <https://www.kucoin.com/blog/blackrock-buidl-tokenized-treasury-multichain> 66. Real World

Asset (RWA) Tokenization: The \$10 Trillion Bridge Between TradFi and DeFi, <https://www.propellerindustries.com/rwa-tokenization-the-10-trillion-bridge-between-tradfi-and-defi/> 67. In-Depth Analysis of BlackRock's BUIDL Fund and Its Impact on the RWA Landscape, <https://www.binance.com/en/square/post/26615901444322> 68. BlackRock BUIDL Tokenized Treasury Guide 2026, <https://www.altrady.com/blog/cryptocurrency/blackrock-buidl-tokenized-treasury-2026> 69. Ether Total Supply and Market Capitalization Chart - Etherscan, <https://etherscan.io/stat/supply> 70. Ethereum Supply Explained: Inflationary or Deflationary? - Leverage Shares Crypto, <https://crypto.leverageshares.com/es/insights/ethereum-supply-explained-inflationary-or-deflationary> 71. Ethereum (ETH) Price - ETH/EURO Rate - Coinhouse, <https://www.coinhouse.com/price-ethereum> 72. \$ETH Price History (2015 → 2026) 2015 → \$0.30 2016 → | Black Nova on Binance Square, <https://www.binance.com/en/square/post/318480343162353> 73. Initial Coin Offering (ICO) - A new paradigm - IJRAR, https://ijrar.com/upload_issue/ijrar_issue_20543156.pdf 74. Has Ethereum Solved Its Gas Problem? - Swyftx, <https://marketing-cdn.swyftx.com/f/3000964/x/d969314910/ethereumgasswyftxinsights.pdf> 75. EIP-1559 Explained: Fee Market Reform | Support - Eco, <https://eco.com/support/en/articles/14796247-eip-1559-explained-fee-market-reform> 76. Monthly Market Insights - February 2026, <https://public.bnbstatic.com/static/files/research/monthly-market-insights-2026-02.pdf> 77. Ethereum Price is \$1,849.82 today. See ETH price chart and stats - MetaMask, <https://metamask.io/price/ethereum> 78. The Ethereum Upgrade Era: What Changed, What Broke, and What Comes Next, <https://medium.com/coinmonks/the-ethereum-upgrade-era-what-changed-what-broke-and-what-comes-next-42ce74031930> 79. Eight Ethereum Foundation Researchers Have Quit in 2026 and What It Means - Phemex, <https://phemex.com/blogs/ethereum-foundation-researchers-quitting-2026> 80. Ethereum Basics for Governments and Institutions, <https://ethereum.org/reports/basics-for-governments-institutions.pdf> 81. Ethereum 2.0: What the Pectra Upgrade Means for Your Assets - Bitget Wallet, <https://web3.bitget.com/en/crypto-news/pectra-upgrade-ethereum-next-milestone>